39

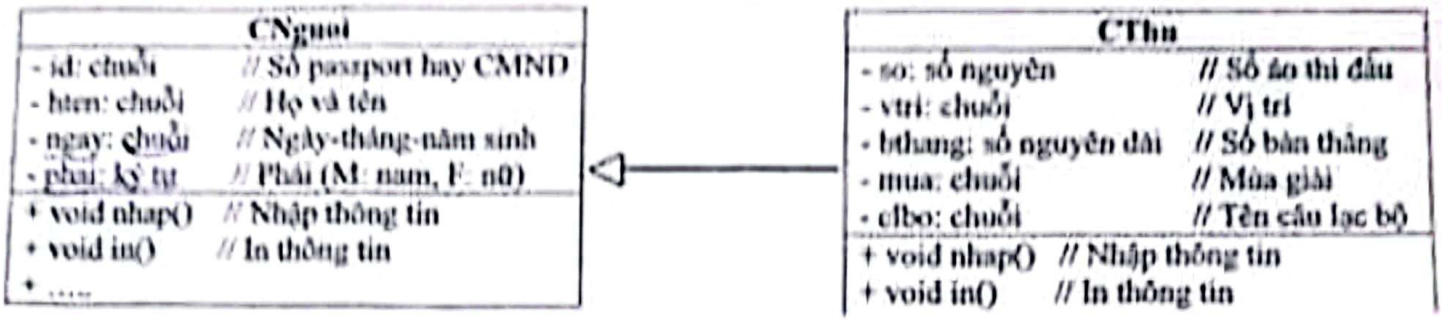
Khoa CNTT & Truyền Thông
Bộ Môn HTMT&Truyền Thông

Đề Thi Phần Thực Hành-Học Kỳ 2 – Năm Học 2019-2020
Môn: LTHDT - MSMH: CT176
Thời gian: 70 phút.

ĐỀ 02

- Sinh viên phải lưu bài thi vào thư mục qui định: **DAThiLTHDT\src** và nội dung bài thi phải ghi rõ họ tên, mã số sinh viên, số đề và số máy.
- Sinh viên **KHÔNG** được sử dụng tài liệu và thiết bị lưu trữ ngoài, phải **NỘP** tại đề thi.
- Những bài làm có hiện tượng sao chép nhau hoặc lưu bài không theo qui định đều nhận điểm **0.0**

Lược đồ lớp cho hệ thống quản lý thông tin cá nhân con người (CNguoi) và cầu thủ bóng đá (CThu) có dạng:



Mỗi cầu thủ là một người có thông tin được xác định như lược đồ lớp trên. Lương cơ bản của mỗi cầu thủ là 7000.000VND. Lương tăng thêm của mỗi cầu thủ sẽ phụ thuộc vào vị trí của cầu thủ (thủ môn: 3000.000VND, hậu vệ: 4000.000VND, trung vệ: 4500.000VND, tiền vệ: 5000.000VND, tiền đạo 7000.000VND). Lương thưởng của mỗi cầu thủ sẽ phụ thuộc vào số bàn thắng của cầu thủ (mỗi bàn thắng sẽ được hưởng 500.000VND). Tiền lương được hưởng của mỗi cầu thủ sẽ là tổng các khoản tiền lương trên trừ đi 10% thuế thu nhập.

Sinh viên hãy thực hiện các yêu cầu sau:

A-Viết khai báo và định nghĩa các hàm/phương thức thành viên của lớp CNguoi:

- Khai báo lớp CNguoi (0.5 điểm)
- Hàm xây dựng không đối số (1.0 điểm)
- Hàm xây dựng sao chép (1.0 điểm)
- Hàm nhập thông tin từ bàn phím **void nhap()** (1.0 điểm)
- Hàm in thông tin ra màn hình **void in()** (0.5 điểm)
- Hàm main() trong lớp CNguoi để thực hiện những công việc sau: Tạo ra đối tượng con người ***c1***. Nhập và in thông tin cho con người ***c1***. Sau đó, tạo đối tượng con người ***c2*** sao chép từ đối tượng ***c1***, in thông tin đối tượng ***c2*** để kiểm tra. (1.0 điểm)

B-Viết khai báo và định nghĩa các hàm/phương thức thành viên của lớp CThu:

- Khai báo lớp CThu. (0.5 điểm)
- Hàm nhập và in thông tin của lớp này. (1.0 điểm)
- Hàm tính tiền lương được hưởng **long tinhLuong()** (1.0 điểm)
- Hàm main() trong lớp CThu để thực hiện những công việc sau:
  - Nhập và hiển thị một danh sách ***ds*** có chứa ***n*** đối tượng con người và cầu thủ, với ***n*** được nhập từ bàn phím. (1.0 điểm)
  - Hiển thị danh sách tiền lương của các cầu thủ. (0.5 điểm)
  - Thống kê số bàn thắng ở 3 cấp độ tuổi (18-24, 25-28, > 28) cho mỗi mùa giải tại mỗi câu lạc bộ (1.0 điểm)

Chú ý: Sinh viên được quyền thiết kế thêm các hàm khác nếu thấy cần thiết. Giáo viên xem thi không phải giải thích gì thêm về đề thi.

Cần Thơ, ngày 28 tháng 06 năm 2019
TS. Phan Thượng Cang